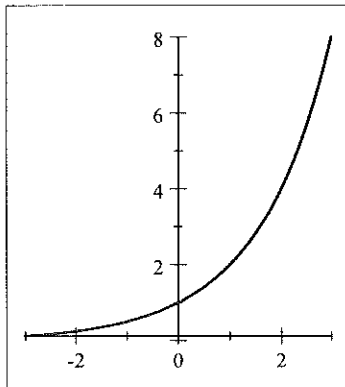


Vertikale verskuiwings (p 36)

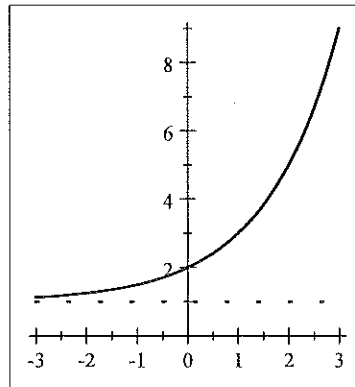
Laat die grafiek van 'n funksie $f(x)$ gegee wees. Gestel $c > 0$.

Om die grafiek van

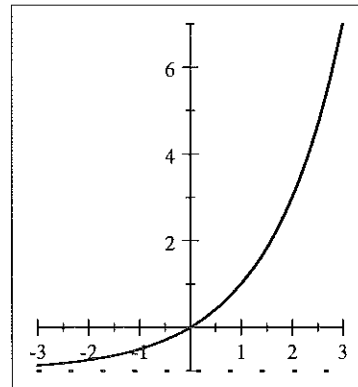
- $y = f(x) + c$ te skets, skuif die grafiek van $y = f(x)$ 'n afstand van c eenhede na bo.
- $y = f(x) - c$ te skets, skuif die grafiek van $y = f(x)$ 'n afstand van c eenhede na onder.



$$y = 2^x$$



$$y = 2^x + 1$$



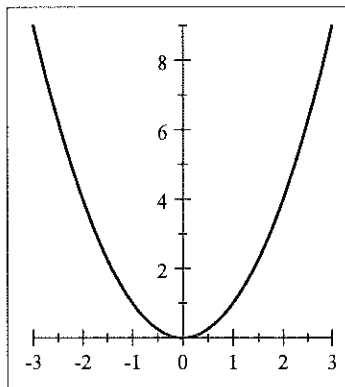
$$y = 2^x - 1$$

Horisontale verskuiwings (p 36)

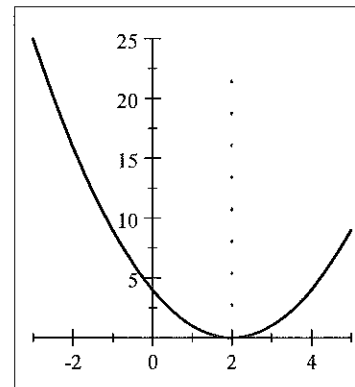
Laat die grafiek van 'n funksie $f(x)$ gegee wees. Gestel $c > 0$.

Om die grafiek van

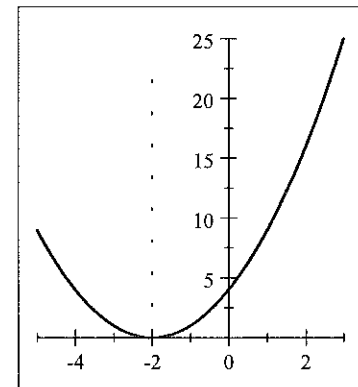
- $y = f(x - c)$ te skets, skuif die grafiek van $y = f(x)$ 'n afstand van c eenhede na regs.
- $y = f(x + c) = f(x - (-c))$ te skets, skuif die grafiek van $y = f(x)$ 'n afstand van c eenhede na links.



$$y = x^2$$



$$y = (x - 2)^2$$



$$y = (x + 2)^2$$

Vertikale uitrekkings (p 37)

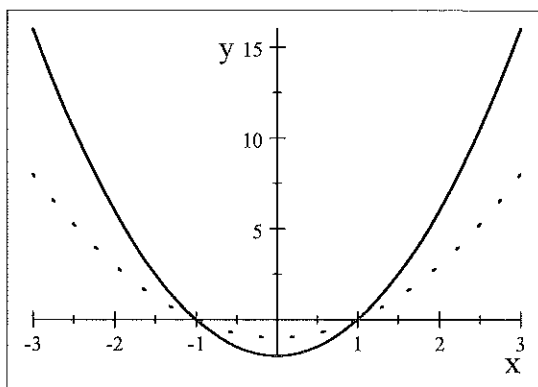
Laat die grafiek van 'n funksie $f(x)$ gegee wees. Gestel $c > 1$.

Om die grafiek van

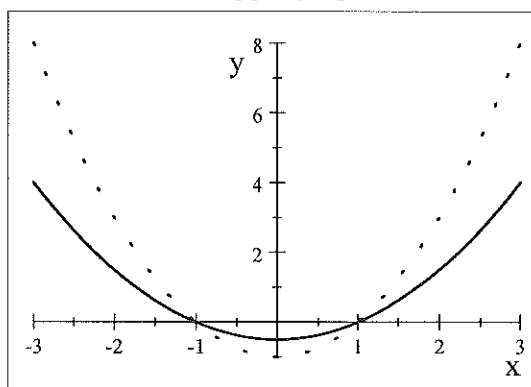
- $y = cf(x)$ te skets, rek die grafiek van $y = f(x)$ vertikaal met 'n faktor van c .

- $y = (\frac{1}{c})f(x)$ te skets, krimp die grafiek van $y = f(x)$ vertikaal met 'n faktor van c .

In die grafieke hieronder is die grafiek van $y = x^2 - 1$ met 'n stippellyn geskets.



$$y = 2(x^2 - 1)$$



$$y = 0.5(x^2 - 1)$$

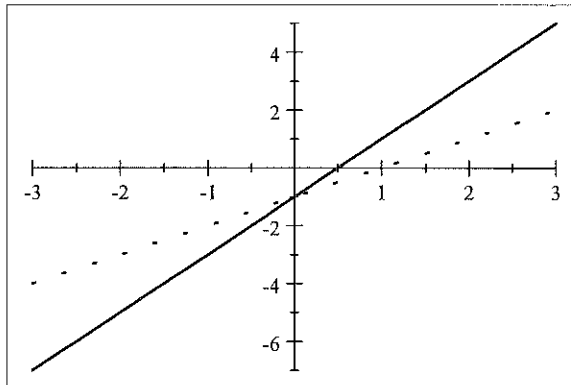
Horisontale uitrekkings

Laat die grafiek van 'n funksie $f(x)$ gegee wees. Gestel $c > 1$.

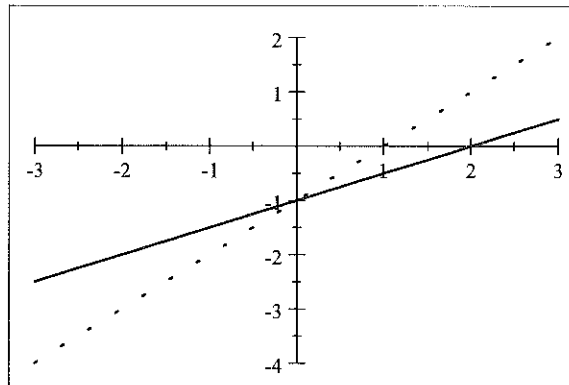
Om die grafiek van

- $y = f(cx)$ te skets, krimp die grafiek van $y = f(x)$ horisontaal met 'n faktor van c .
- $y = f(\frac{x}{c})$ te skets, rek die grafiek van $y = f(x)$ horisontaal met 'n faktor van c .

In die grafieke hieronder is die grafiek van $y = x - 1, x \in [-3, 3]$ met 'n stippellyn geskets.



$$y = 2x - 1$$



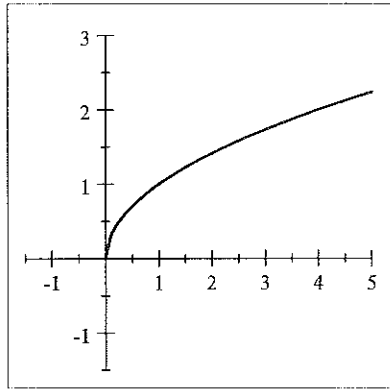
$$y = 0.5x - 1$$

Refleksies (p 36)

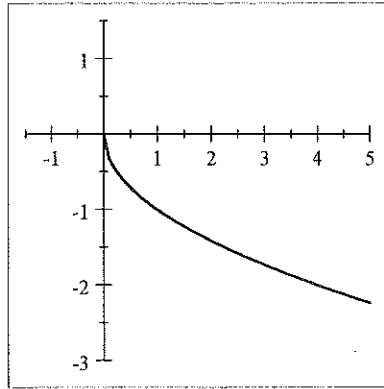
Laat die grafiek van 'n funksie $f(x)$ gegee wees.

Om die grafiek van

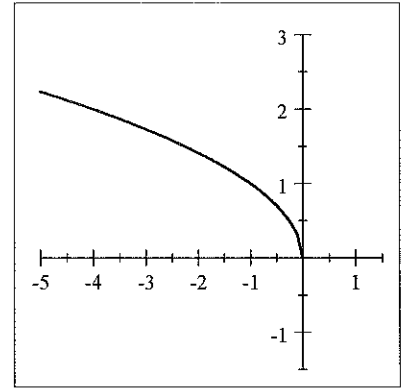
- $y = -f(x)$ te skets, reflekteer die grafiek van $y = f(x)$ om die x -as.
- $y = f(-x)$ te skets, reflekteer die grafiek van $y = f(x)$ om die y -as.



$$y = \sqrt{x}$$



$$y = -\sqrt{x}$$

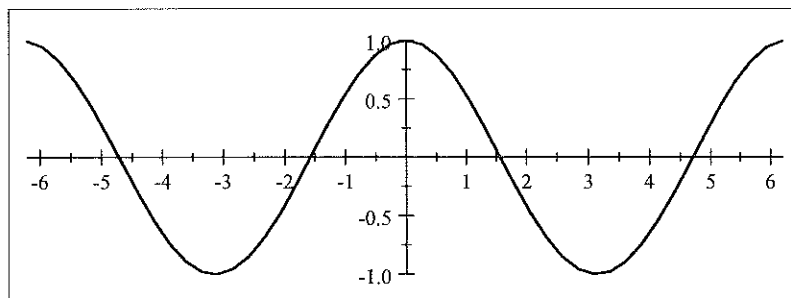


$$y = \sqrt{-x}$$

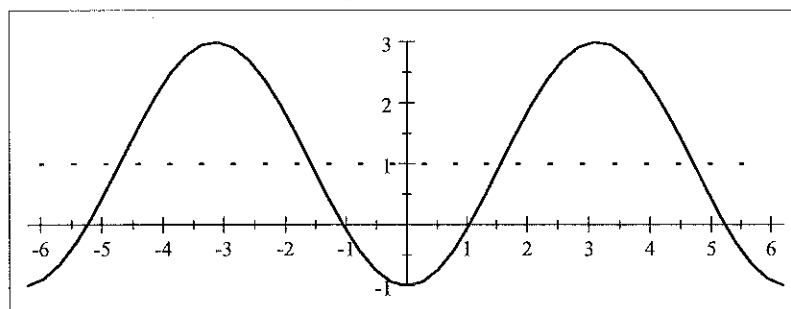
Trigonometriese funksies

Beskou die funksies $y = f(x) = A + B \sin(Cx)$ en $y = g(x) = A + B \cos(Cx)$.

- Die vertikale verskuiwing van die funksie is A .
- Die amplitude van die funksies is $|B|$.
- Die periode van die funksies is $\frac{2\pi}{|C|}$.



$$y = \cos x$$



$$y = 1 - 2 \cos x$$

Bewerkings met funksies (p 39)

Laat f 'n funksie wees met definisieversameling A en g 'n funksie met definisieversameling B .

1. Definieer die funksie $f + g$ deur $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ vir alle $x \in A \cap B$
2. Definieer die funksie $f - g$ deur $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$ vir alle $x \in A \cap B$
3. Definieer die funksie fg deur $(fg)(x) = f(x)g(x)$ vir alle $x \in A \cap B$
4. Definieer die funksie $\frac{f}{g}$ deur $\frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ vir alle $x \in A \cap B \setminus \{x | g(x) \neq 0\}$
5. As $a \in \mathbb{R}$ definieer die funksie af deur $(af)(x) = a \times f(x)$ vir alle $x \in A$

saamgestelde funksies (p 40) sien lesing.